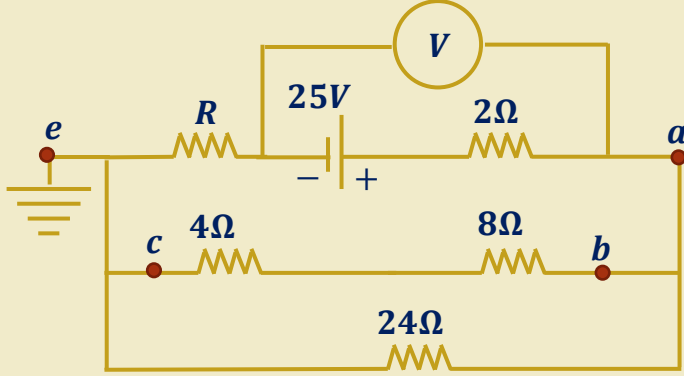


يبين الشكل المجاور دائرة كهربائية متصلة بالأرض عند النقطة (e)، إذا علمت أن قراءة الفولتميتر تساوي (21volt)، احسب:



- 1- قيمة المقاومة المجهولة (R)
- 2- جهد النقطة (a)
- 3- القدرة الداخلة في الفرع (abc)

الحل (1): أولاً نحسب شدة التيار المار في الدارة حيث

$$V = 21 = \varepsilon - Ir$$

$$21 = 25 - 2I \Rightarrow I = 2A$$

المقاومات (4Ω, 8Ω) توألي ومكافئتهم مع المقاومة (24Ω) توازي وتكون مكافئتهم (8Ω)

$$\varepsilon = I \sum R \Rightarrow 25 = 2(R + 8 + 2) \Rightarrow R = \frac{5}{2} = 2.5\Omega$$

الحل (2): حساب جهد النقطة (e)

$$V_{ae} = - \sum \Delta V_{ae} = -(2 \times 2 - 25 + 2.5 \times 2)$$

$$V_a - V_e = +16$$

ولأن جهد النقطة (e) يساوي صفر لأنها مرتبطة بالأرضي إذا

$$V_a = 16V$$

الحل (3): القدرة الداخلة في الفرع (abc)

$$P_{in} = I\varepsilon_{مع} + I_{ac}V_{ac}$$

أولاً نحسب I_{ac}

$$I_{ac} = \frac{I_T R_{eq \text{ توازي}}}{R_{\text{الفرع}}} = \frac{2 \times 8}{12} = \frac{4}{3}A$$

$$\text{نحسب } (V_{ac}) \text{ (توازي } V_{ac} = I_T R_{eq} = 2 \times 8 = 16V)$$

وعليه تكون القدرة الداخلة

$$P_{in} = 0 + 16 \times \frac{4}{3} = 21.33W$$